Utilisation de Python pour observer la convergence : algorithmes de seuil

Exemple simple $u_n = e^{-n} = \dfrac{1}{e^n}$ et $v_n = e^n$.

1er programme

```
from math import exp

def seuil(S):
    n=0
    U=exp(-n)
    while U>S:
        n=n+1
        U=exp(-n)
    print(n,U)
```

2e programme

```
from math import exp

def seuil(S):
    n=0
    U=exp(-n)
    while U>S:
        U=exp(-n)
        n=n+1
    print(n,U)
```

```
from math import exp

def seuil(S):
    n=0
    V=exp(n)
    while V<S:
        n=n+1
        U=exp(n)
    print(n,U)
```

Pour les exemples suivants écrire un programme python sur le modèle précédent

Exemples:

0) $u_{n+1} = \dfrac{4}{4-u_n}$ pour $\boldsymbol{n \geqslant 2}$ et $u_2 = 0$.

a) Montrer pour $n \geqslant 2$: $0 \leqslant u_n \leqslant u_{n+1} \leqslant 2$

b) Montrer: pour $n \geqslant 2$ $u_n = \dfrac{2n-4}{n-1}$. En déduire la limite de u_n.

c) Ecrire l'algorithme de seuil pour (u_n).

seuil : s. pour quel terme la suite dépasse s?

```
>>> def seuil(s):
      U=0
      n=2
      while U<s:
        n=n+1
        U=4/(4-U)
      return n
>>> seuil(1.99)
   201
>>>
```

1) (u_n) définie par $u_{n+1}=\sqrt{u_n+1}$, $u_0=0$

a) On montre par récurrence que $0\leqslant u_{n+1}\leqslant u_{n+2}\leqslant 2$ pour conclure sur la convergence:

$u_1=\sqrt{0+1}=1$

$u_2=\sqrt{2}$ *donc vérifé pour* $n=0$ *:* $0\leqslant u_{0+1}\leqslant u_{0+2}\leqslant 2$

propagation: si $0\leqslant u_{n+1}\leqslant u_{n+2}\leqslant 2$ *alors*

$f(x)=\sqrt{x+1}$ *est croissante et* $u_{n+1}=f(u_n)$

Donc $f(0)\leqslant f(u_{n+1})\leqslant f(u_{n+2})\leqslant f(2)$

$0\leqslant 1\leqslant u_{n+2}\leqslant u_{n+3}\leqslant\sqrt{3}\leqslant 2$. *par récurrence, vrai pour tout* $n\in\mathbb{N}$.

Th de convergence monotone : (u_n) *croissante+majorée*

donc convergente vers $l\in\mathbb{R}$.

pour la limite $u_{n+1}^2=1+u_n$

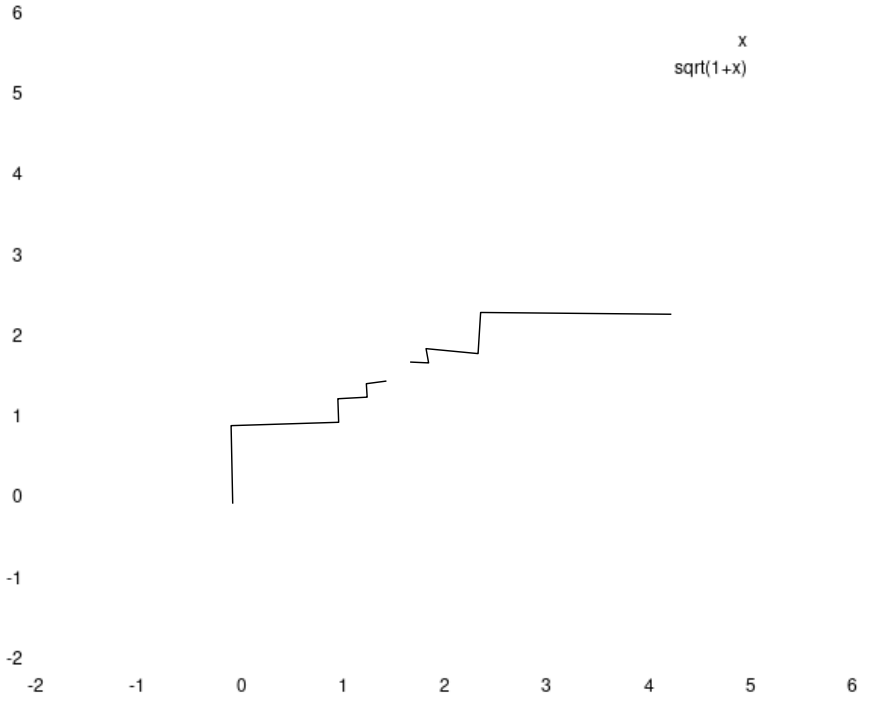
$u_{n+1}^2\longrightarrow l^2$ *et* $1+u_n\longrightarrow 1+l$ *par opérations sur les limites*

donc $l^2=1+l$ *(à détailler)* $\Longleftrightarrow l=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ *ou* $l=\frac{1-\sqrt{5}}{2}$

$l=\frac{1+\sqrt{5}}{2}$ *car* $u_n\geqslant 0$ *pour tout* $n\in\mathbb{N}$ *donc* $l\geqslant 0$

Ecrire l'algorithme de seuil pour (u_n).

```
>>> from math import sqrt
    def seuil(s):
      n=0
      U=0
      while U<s:
        U=sqrt(U+1)
        n=n+1
      print(n,U)
>>> seuil(1.5)
   3 1.5537739740300374
>>> (1+sqrt(5))/2
   1.618033988749895
>>> seuil(1.61)
   5 1.6118477541252516
>>> seuil(1.61803)
   12 1.618032322752
>>>
```



b) si $u_0 > \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, montrer que la suite est décroissante et minorée.

c) On pose $\boldsymbol{d_n = u_n - u_{n-1}}$ (pas $u_{n+1} - u_n$)

pour $n > 0$ et $d_0 = u_0$. (ATTENTION modifié)

-Montrer que $u_n = d_0 + d_1 + \cdots + d_n$ (ATTENTION modifié pas d_{n-1})

$u_0 + (u_1 - u_0) + (u_2 - u_1) + \cdots + (u_n - u_{n-1})$

$= u_n$ (simplification télescopique)

-Montrer que $\lim\limits_{n \to +\infty} d_n = 0$.

$d_n = u_n - u_{n-1} \longrightarrow l - l = 0$

On a aussi $d_n \geqslant 0$

u_n est une somme de $d_0 + d_1 \ldots$

tous positifs, et tendent vers 0

-Ré-écrire l'algorithme de seuil en utilisant la somme des d_n.

2) (u_n) définie par $\boldsymbol{u_n = 1 + \frac{1}{2^2} + \cdots + \frac{1}{n^2}}$. est On utilise $\frac{1}{n^2} \leqslant \frac{1}{n(n-1)} = \frac{1}{n-1} - \frac{1}{n}$ pour majorer u_n (télescopique) par 2. Mais la limite n'est pas 2.

On pose $d_n = u_{n+1} - u_n$ pour $n > 1$, et $d_1 = 1$.

Ecrire l'algorithme de seuil pour (u_n) en utilisant d_n.

Pour la semaine prochaine : exo 1 et 2

+suite(1) 3,4 et suite(2) 5, 6 jusqu'à la convergence incluse.

3) (u_n) définie par $\boldsymbol{u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \cdots + \frac{1}{n}}$ est croissante, non majorée.

En effet $n \leqslant k < 2n \Longrightarrow \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \cdots + \frac{1}{2n-1} \geqslant \frac{n}{2n} = \frac{1}{2}$ (n termes dans le paquet)

puis $u_{2^p} \geqslant 1 + \left(\frac{1}{2} + \frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \cdots + \frac{1}{2^3 - 1}\right) + \left(\frac{1}{2^3} + \cdots + \frac{1}{2^4 - 1}\right) + \cdots + \left(\frac{1}{2^{p-1}} + \cdots + \frac{1}{2^p - 1}\right)$

$u_{2^p} \geqslant 1 + \underbrace{\frac{1}{2} + \frac{1}{2} + \ldots \frac{1}{2}}_{(p-1)\text{termes}} = 1 + \frac{p-1}{2}$. Donc $u_{2^p} \longrightarrow +\infty$ et (u_n) n'est pas majorée.

(On verra aussi: $k \leqslant x \leqslant k+1 \Longrightarrow \frac{1}{k+1} \leqslant \frac{1}{x} \leqslant \frac{1}{k} \Longrightarrow \int_k^{k+1} \frac{1}{k+1} dx \leqslant \int_k^{k+1} \frac{1}{x} dx \leqslant \int_k^{k+1} \frac{1}{k} dx \Longleftrightarrow \frac{1}{k+1} \leqslant \ln(k+1) - \ln(k) \leqslant \frac{1}{k}$. Puis par somme téléscopique, $\ln(n) \leqslant u_n$ et (u_n) est divergente.)

Idem 2).

Remarques: 1) $u_{n+1} = \sqrt{u_n + 1}$. Pour étudier la monotonie avec u_0 quelconque, si on commence directement par étudier $u_{n+1} - u_n = \sqrt{u_n + 1} - u_n = f(u_n) - u_n$, $f(x) = \sqrt{x+1}$, $x \geqslant 0$.

Signe de $f(x) - x = \sqrt{x+1} - x$ du signe $x + 1 - x^2$, $\Delta = 1^2 - 4 \times (-1) = 5$. Les racines: $\frac{-1+\sqrt{5}}{-2} = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$ et $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$. On peut montrer que les deux intervalles séparés par la racine $\dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ sont stables par f, et en déduire les variations de la suite.